Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И РЕШЕТОК

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине: «Устройства СВЧ и антенны»

Преподаватель Баранов С.А.

Студенты Белоконь А.А
Садыков И.З
Смирнов А.М
Бригада №3

Группа РИ-411151

Екатеринбург 2024

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение типов полосковых излучателей, способов их питания и согласования, объединение в синфазные линейные решетки; измерение характеристик согласования и направленности.

2. РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Расчет резонансных частот для излучателей № 1, 2

Излучатель №1 - прямоугольный

$\varepsilon := 4.5$

$c := 3 \cdot 10^{8}$

$b1 := 70 \cdot 10^{-3}$ м $\quad b2 := 80 \cdot 10^{-3}$ м

$Fres1_1 := 0.48 \cdot \frac{c}{b1 \cdot \sqrt{\varepsilon}} = 9.697 \times 10^{8}$ Гц $\quad$ 845 МГц

$Fres1_2 := 0.48 \cdot \frac{c}{b2 \cdot \sqrt{\varepsilon}} = 8.485 \times 10^{8}$ Гц $\quad$ 969 МГц

Излучатель №2 - щелевой

$a := b \quad b := 75 \cdot 10^{-3}$

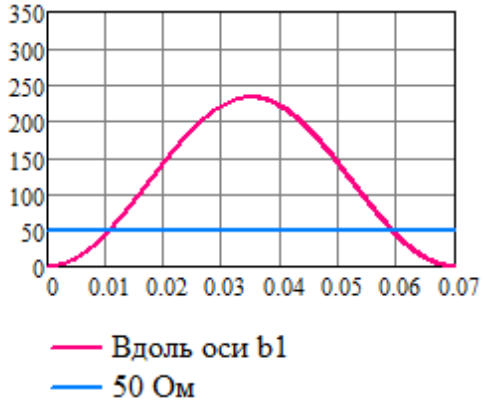
$Fres2 := 0.48 \cdot \frac{c}{b \cdot \sqrt{\varepsilon}} = 9.051 \times 10^{8}$ $\quad$ 905 МГц

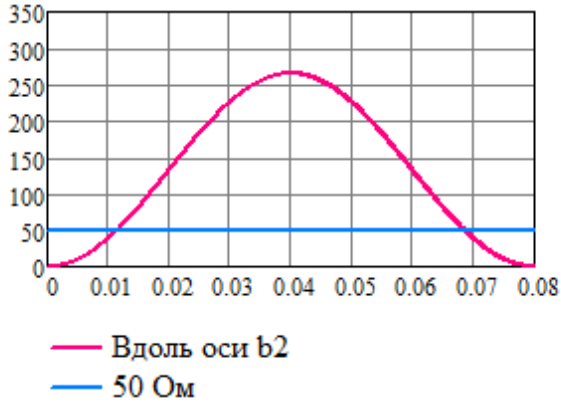
2. Определить положение точки питания в излучателе №1

$Rвх1(y00) := \frac{60 \cdot c}{b2 \cdot Fres1_1} \cdot \left(\sin\left(\frac{\pi \cdot y00}{b1}\right)\right)^2$

$Rвх2(y00) := \frac{60 \cdot c}{b1 \cdot Fres1_1} \cdot \left(\sin\left(\frac{\pi \cdot y00}{b2}\right)\right)^2$

$Rvh := 50 \quad \lambda := \frac{c}{Fres1_1} \quad y0_{12} := \frac{b1}{\pi} \cdot asin\left(\sqrt{1 - \frac{b2}{60 \cdot \lambda}}\right) = 1.464 \times 10^{-3}$

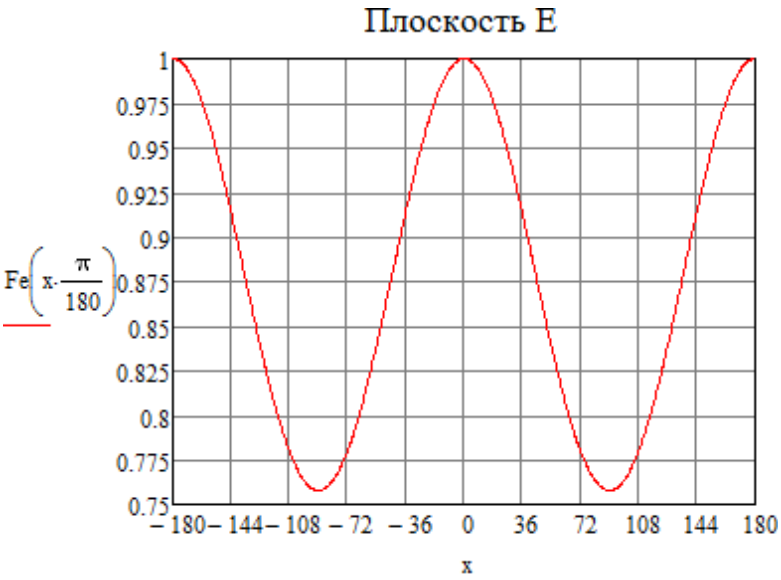


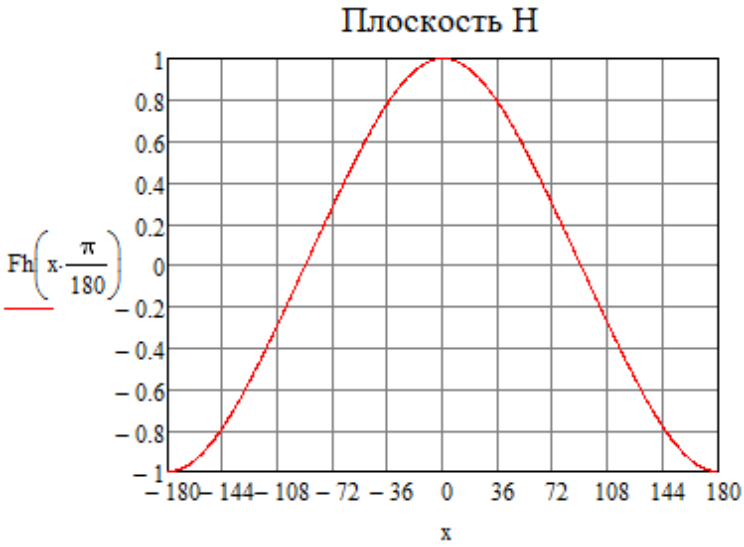


3. Расчитать ДН излучателя №2

$$\lambda 2 := \frac{c}{Fres2} \qquad k := \frac{2\pi}{\lambda 2} = 18.956 \qquad x := -90, -80 .. 90$$

$$Fe(x) := \cos\left(\frac{k \cdot b}{2} \cdot \sin(x)\right) \qquad Fh(x) := \cos(x) \cdot \frac{\sin\left(\frac{k \cdot a}{2} \cdot \sin(x)\right)}{\left(\frac{k \cdot a}{2} \cdot \sin(x)\right)}$$





4. Расчитать ДН АР №1 и №2

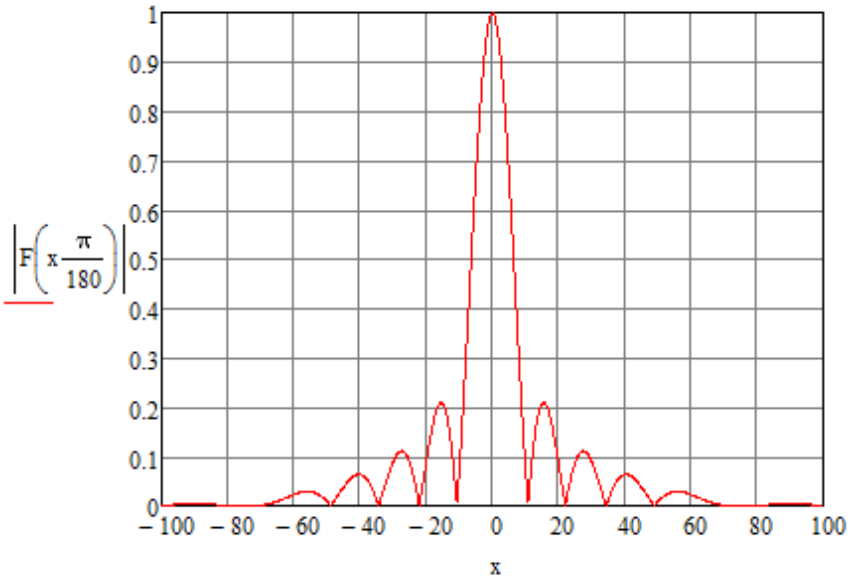
$$f1 := 3057 \cdot 10^{6}$$

$$n1 := 8 \qquad \lambda 1 := \frac{c}{f1} \qquad k1 := \frac{2 \cdot \pi}{\lambda 1}$$

$$d1 := 65 \cdot 10^{-3} \qquad a1 := 50 \cdot 10^{-3}$$

$$Fp1(x) := \frac{\sin\left(\frac{n1 \cdot k1 \cdot d1}{2} \cdot \sin(x)\right)}{n1 \cdot \sin\left(\frac{k1 \cdot d1}{2} \cdot \sin(x)\right)} \qquad F1(x) := \cos\left(\frac{k1 \cdot a1}{2} \cdot \sin(x)\right)$$

$$F(x) := F1(x) \cdot Fp1(x)$$



Ширина главного лепестка от -10.8 до 10.8 = 21.6

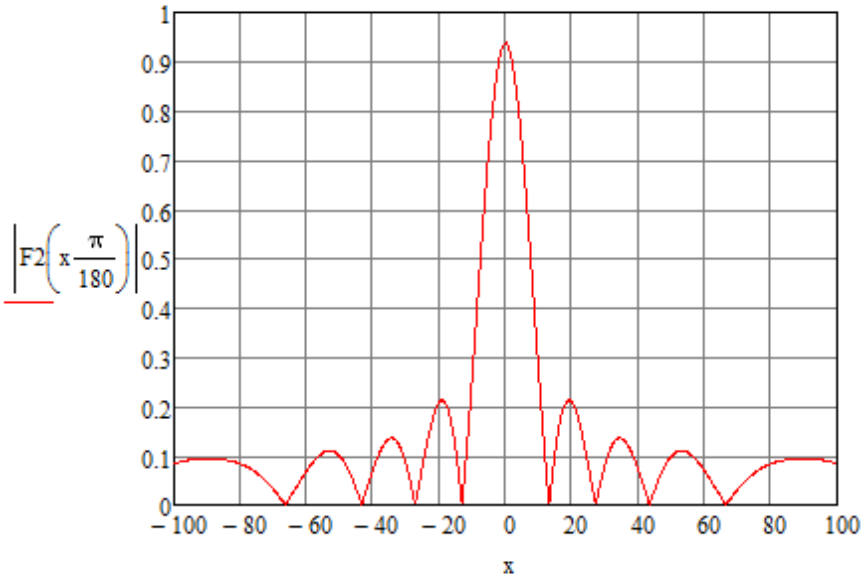
$f2 := 2868 \cdot 10^{6}$ $\lambda 2 := \frac{c}{f2}$ $k2 := \frac{2 \cdot \pi}{\lambda 2}$

$n2 := 8$

$d2 := (21 + 36) \cdot 10^{-3}$ $a2 := 21 \cdot 10^{-3}$

$$Fp2(x) := \frac{\sin\left(\frac{n2 \cdot k2 \cdot d2}{2} \cdot \sin(x)\right)}{n2 \cdot \sin\left(\frac{k1 \cdot d2}{2} \cdot \sin(x)\right)} \quad F2(x) := \cos\left(\frac{k2 \cdot a2}{2} \cdot \sin(x)\right)$$

$F2(x) := F2(x) \cdot Fp2(x)$



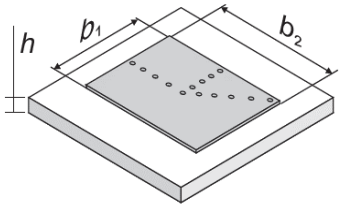
Ширина главного лепестка от -13.2 до 13.2 = 26.4

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Определить резонансные частоты и уровень КСВН

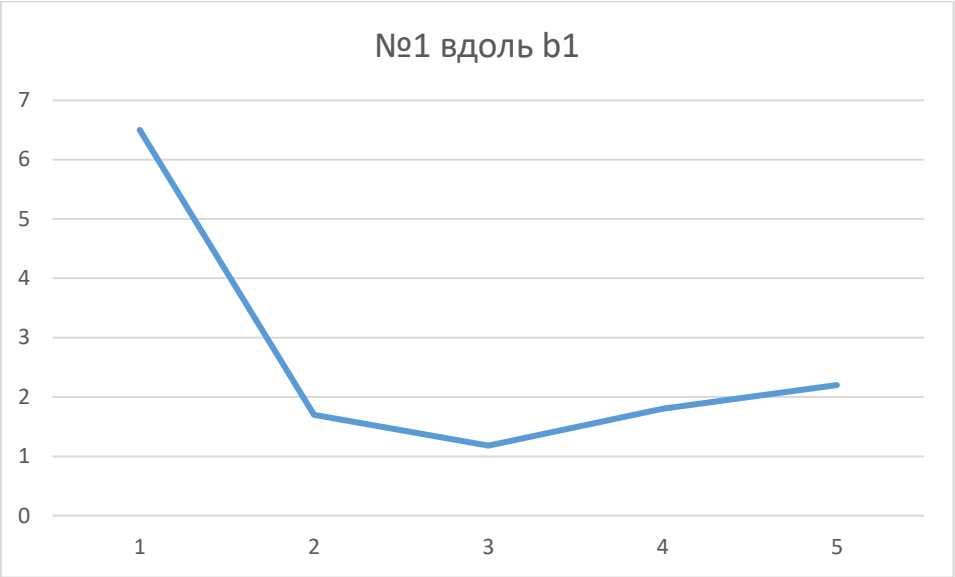
Излучатель №1

Одиночный полосковый излучатель с диэлектрической проницаемостью ε = 4,0. Питается коаксиальной линией, входное сопротивление которого меняется от выбранной точки подключения коаксиала. Ниже приведены графики КСВ от выбранной точки.

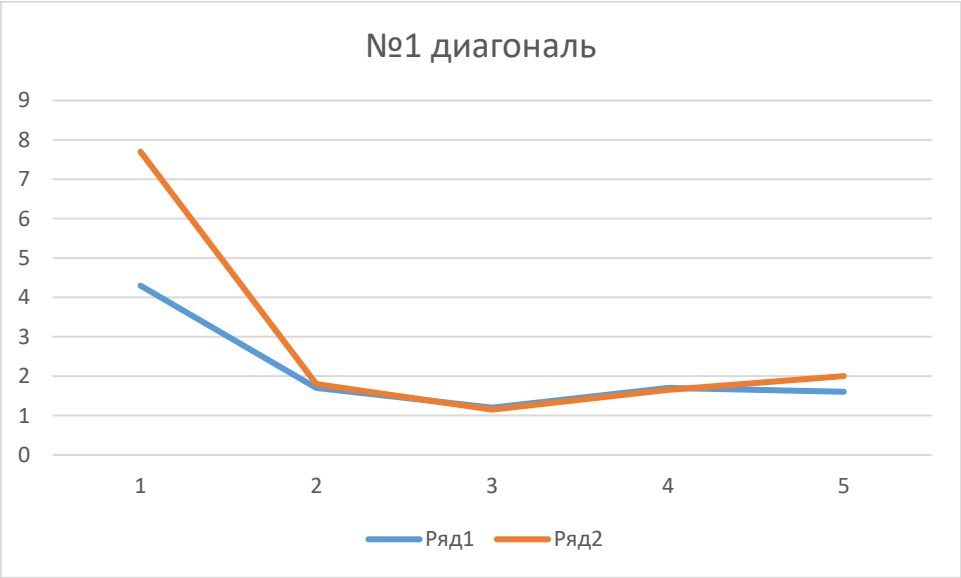


Излучатель №1.
h=4мм, b_1=70мм,
$b2$=80мм, ε=4.5

номер 1 вдоль b2						
точка	6	5	4	3	2	1
частоты	908	910	880	912	908	920
КСВ	2,90	2,30	2,40	1,16	1,12	3,90

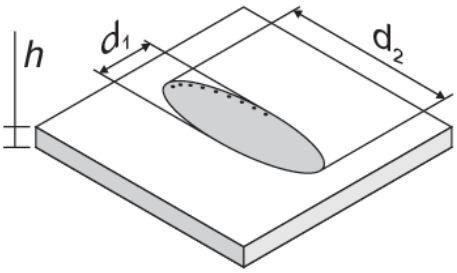


вдоль b1					
точка	1	2	3	4	5
частоты	1220	1222	1222	1222	1024
КСВ	6,5	1,7	1,18	1,8	2,2



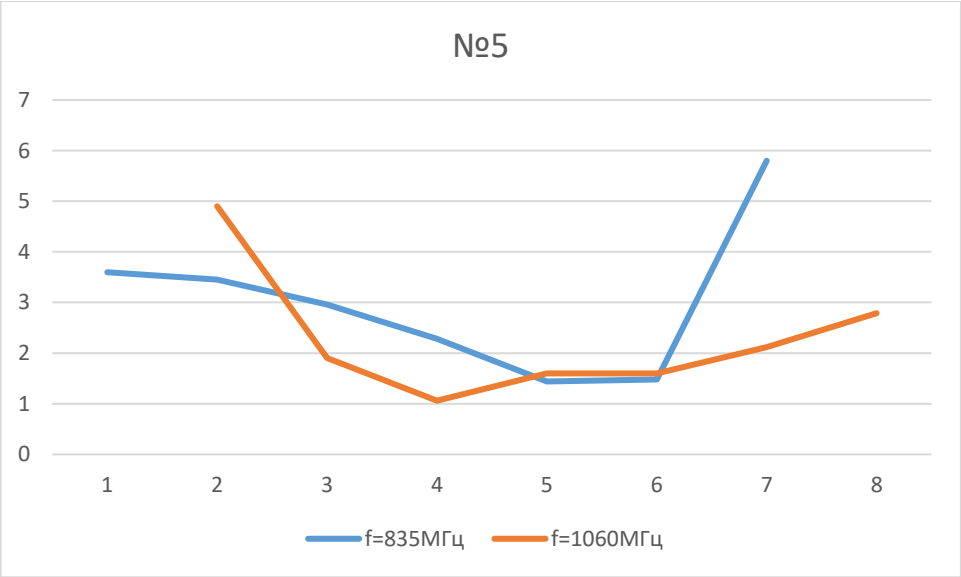
диагональ					
точка	1	2	3	4	5
частота1	896	896	893	905	914
частота2	1014	1014	1011	1011	1019
КСВ1	4,3	1,7	1,2	1,7	1,6
КСВ2	7,7	1,8	1,15	1,65	2

Излучатель №5



Излучатель №5.
h=4мм, d_1=77мм, d_2=102мм

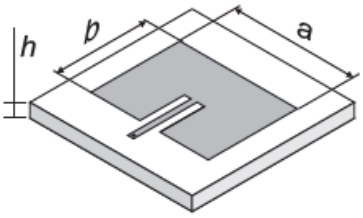
В эллиптическом излучателе №5 точка питания может перемещаться по контуру резонатора. При этом излучение может происходить на двух частотах, величины которых определяются размерами эллипса. Этот излучатель выполнен на сплошной подложке из стеклотекстолита с ε = 4,5.



эллипс								
точка	1	2	3	4	5	6	7	8
частота1	837	835	836	832	828	826	822	
частота2		1057	1058	1058	1061	1065	1063	1068
КСВ1	3,6	3,45	2,96	2,28	1,44	1,48	5,8	
КСВ2		4,9	1,9	1,06	1,6	1,6	2,12	2,79

3.2. Определение оптимального y0 для согласование микрополосковой антенны с микрополосковым питанием

Излучатель №2



Излучатель №2.
h=2мм, $\mathcal{E}$=4.5,
a=b=75мм,

В макете № 2 резонатор питается микрополосковой линией.

Согласование проводится с линией передачи сопротивлением 50 Ом путем регулирования глубины паза за счет наклеивания

алюминиевой фольги поверх него.

Оптимальным расстоянием y0 является 15мм.

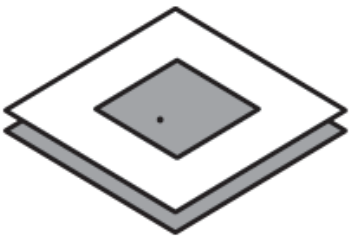
3.3. Определение полосы пропускания от толщины диэлектрика

Толщина подложки у антенны № 7 равна 4 мм, у антенны № 8–10 мм,

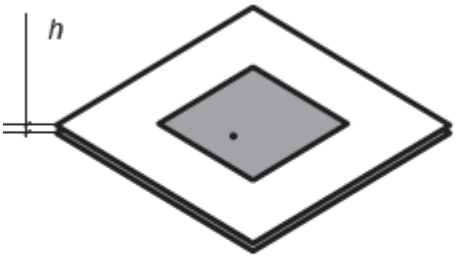
у антенны № 9–16 мм. Эти подложки состоят из слоев воздуха и сте-

клотекстолита с ε = 4,5. Эффективные диэлектрические проницаемо-

сти данных подложек близки ε =1.1. Применение толстых подложек с низким значением ε позволяет расширять полосу согласования.



Излучатель № 9.
h = 16 мм



Излучатель № 7.
h = 4 мм

При d = 4мм: полоса согласования 15МГц

При d = 12мм: полоса согласования 40МГц

При d = 16мм: полоса согласования 52МГц

4. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы КСВ и частоты резонанса прямоугольного и эллиптического излучателя. Для прямоугольного излучателя частоты резонанса эксперимента совпали с теоретическими только для горизонтальных отверстий. В остальных случаях частоты не совпадают, это вызвано качеством сборки лабораторной установки и тем что от поворота микрополоска относительно экрана частота резонанса может значительно отклонятся. В эллиптическом излучателе, как и в прямоугольном прям изучении диагональных отверстий видно, что волна возбуждается в нескольких гранях и на графиках КСВ было две резонансные частоты.

В ходе эксперимента было подобрано оптимальное расстояние для согласования прямоугольного излучателя, питающегося микрополосковой линией, различия в теоретической и экспериментальной части могут быть вызваны не идеальностью контакта при согласовании куском медной фольги.

При изучении зависимости толщины диэлектрика от ширины полосы согласования практические результаты совпалы с теорией, при увеличении толщины диэлектрика, ширина согласования тоже увеличивается.